

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

MAT417 – Méthodes numériques en algèbre linéaire
Laboratoire 1

- 1) En utilisant comme base $b = 10$ et avec une mantisse à $m = 3$ chiffres, évaluer en virgule flottante
 - a) $(+0,254 \times 10^4) + (-0,321 \times 10^6)$
 - b) $(+0,254 \times 10^4) \cdot (-0,231 \times 10^6)$
 - c) $\frac{1}{7} + \frac{1}{8}$
 - d) $\frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{2}{7}$
- 2)
 - a) Donner un exemple de calcul en virgule flottante exact en base 2, mais erroné en base 3, et réciproquement.
 - b) Donner un exemple de calcul en virgule flottante exact en base 2, mais erroné en base 10, et réciproquement.
 - c) Donner un exemple de calcul en virgule flottante exact en base 3, mais erroné en base 10, et réciproquement.
- 3) En utilisant une mantisse à deux chiffres, déterminer les racines du polynôme $200x^2 + 100x + 1$.
- 4)
 - a) Montrer que la série harmonique $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ converge lorsqu'évaluée en base 10 avec une mantisse à un chiffre.
 - b) Montrer que la série harmonique $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ converge lorsqu'évaluée en base 10 avec une mantisse à deux chiffres.
 - c) Montrer que la série harmonique $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ converge lorsqu'évaluée en base 10 avec une mantisse à trois chiffres.
- 5) Soient x et z deux nombres en virgule flottante de base b avec mantisse à m chiffres. Montrer que si $\frac{|x|}{|z|} \leq b^{-m}$, alors $x + z$ peut être ou ne pas être égal à z .
- 6) Considérons la série géométrique de base b et de raison r donnée par $\sum_{n=0}^{+\infty} br^n$. Soit $s_k = \sum_{i=0}^{k-1} br^i$ une somme partielle de cette série.

- a) Montrer que si $r \neq 1$, alors $s_n = \frac{b}{1-r}(1 - r^n)$. [Indication : Calculer $s_n - rs_n$ puis isolez s_n .]
- b) En déduire que si $|r| < 1$, alors la série géométrique converge. Dire vers quelle valeur.
- c) Montrer qu'en virgule flottante, si $|r| < 1$, alors cette série converge toujours, mais pas nécessairement vers cette valeur.
- 7) Résoudre le système $\begin{cases} 7x + 7y = 0 \\ x + y = 1 \end{cases}$ en base 10 avec mantisse à
- a) trois chiffres ;
- b) six chiffres.
- 8) Montrer, en base 2 avec mantisse à 17 chiffres, que $3 \cdot 0,2 \neq 0,6$.
- 9) Considérons le système d'équations linéaires

$$\begin{pmatrix} 0,670 & -2,67 \\ -0,504 & 2,00 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1,99 \\ 1,48 \end{pmatrix}$$

- a) Résoudre de façon exacte ce système.
- b) Résoudre ce système en arithmétique à trois, quatre, cinq, six et sept chiffres avec arrondi au plus près.
- c) Est-ce que l'augmentation du nombre de chiffres retenus améliore la précision ?